

Fagprøve IT-driftsfaget

1. Veiledning for fagprøven

Les nøye gjennom hele oppgaveteksten før du starter planleggingen.

Fagprøven består av 4 deler; Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og egenvurdering. Alle deler må bestås. Fagprøven vurderes til karakteren «Ikke bestått», «Bestått» eller «Bestått meget godt».

- planlegge arbeidet og begrunne valg av løsninger
- gjennomføre et faglig arbeid
- vurdere eget arbeid
- dokumentere eget arbeid.

Prøvenemnda legger vekt på: helhetlig forståelse, vurdering av alternativer, begrunnelse for valg av løsninger, refleksjon og kritisk tenking, orden, systematikk og nøyaktighet i utføringen.

Vurderingskriterier og kjennetegn for måloppnåelse er vedlagt oppgaven.

Det er et mål med denne oppgaven at du skal få anledning til å vise hva du kan. Det er ikke meningen at du skal være like grundig i alle deler av oppgaven. Du må selv velge hvilke deler du vil konsentrere deg om. En god oppgave viser brede kunnskaper som er relevante for oppgaven og høyt kunnskapsnivå innenfor læreplanen.

Under fagprøven jobber du for prøvenemnden og rapporterer til begge medlemmene av prøvenemnden ved eventuelle problemer. Eventuelt fravær må avklares med prøvenemnden og sykdomsfravær må dokumenteres med legeerklæring.

Du kan benytte **alle** hjelpemidler når du løser fagprøven, f.eks:

- Bedriftens eksisterende maler og rutiner
- Tidligere arbeid
- Fagbøker og litteratur
- Kollegaer
- Internett
- Kunstig Intelligens

Kandidaten tar fortløpende kontakt med sensorene dersom noe er uklart, det oppstår utenforliggende hindringer for gjennomføring innen normert tid, eller vedkommende har spørsmål rundt gjennomføringen og krav.

Står du helt fast, kan du diskutere problemstillinger med en kollega, men husk at du må redegjøre for løsningen. Du må kunne beskrive og redegjøre for faguttrykkene du benytter i ditt løsningsforslag.

I egenvurderingen din bør du forklare hvordan du har brukt de ulike hjelpemidlene. Husk kildehenvisning der du gjenbruker informasjon.

En tydelig dokumentasjon som er preget av orden og oversikt, blir bedømt som bedre enn en tilsvarende dokumentasjon som ikke er tydelig og preget av orden og oversikt.

Lykke til med fagprøven!!



2. Beskrivelse av oppdraget

Fjordvik kommune har nylig opplevd en omfattende teknisk svikt etter en langvarig strømstans kombinert med overspenning. Dette førte til at flere av kommunens eldre servere ble ødelagt. Viktige data gikk tapt på grunn av manglende redundans og svakheter i backup-rutinene.

Du er hentet inn som IKT-konsulent for å utvikle en ny, fremtidsrettet og sikker løsning som skal sikre at kommunen ikke havner i samme situasjon igjen. Den nye infrastrukturen må være mer robust, støtte moderne arbeidsformer og ivareta datasikkerhet og tilgjengelighet på en bedre måte.

Fjordvik kommune har 260 ansatte, inkludert 8 som jobber med IKT-støtte. Det er i tillegg rundt 1200 brukere fordelt på flere lokasjoner. Det forventes at de skal ha tilgang til både fellesområder og egne hjemmeområder. De ansatte har fleksibel arbeidstid og mulighet til å jobbe hjemmefra én dag i uken. Dette må tas med i betraktningen når du løser oppgaven.

I kommunen sine lokaler skal det også klargjøres for en sikker løsning for både trådløst og kablet nettverk for forskjellige typer ansatte og gjester. Det skal også settes opp en nettverksskriver som alle kan benytte.

Rådmannen har og lest mye om AI teknologi og vært på ledersamling hvor dette har blitt solgt som en revolusjon, rådmannen ønsker at kommunen skal drøfte bruken av AI, hvilken verdiskapning dette kan gi, og eventuelle betenkingsområder.

Ditt oppdrag går ut på å sette opp systemet som situasjonsbeskrivelsen ber om, så langt det er mulig i forhold til tid og tilgjengelig utstyr. Legg vekt på skalerbarhet, sikkerhet og tilgjengelighet.

Du lager dine egne begrunnede forutsetninger og avgrensinger slik du selv ser det naturlig, for å besvare oppgaven.

Dersom du anser deg ferdig med ditt utsnitt før prøvetiden er ferdig, så forventes det at du fortsetter verdiskapning for din fiktive bedrift (i fagprøven), og tilfører nye løsninger.

3. Planlegging (prøvens første dag)

Du skal planlegge et forslag til IT-løsning som ivaretar de ønsker som er beskrevet i oppdraget. Løsningsforslaget skal vise at du har forstått oppdraget og kan planlegge oppdraget.

Planen **skal** inneholde:

- Målet med oppgaven
- Kravspesifikasjon som gir rammer for prosjektet
- Fremgangsmåte for å nå målet
- Hvilke avgrensninger må du gjøre for å komme i mål
- Skisse av løsningen (tegning, flytdiagram eller lignende.)
- Antatt tidsforbruk/tidsskjema med et kostnadsoverslag
- Oversikt over programvare, utstyr og ressurser som er nødvendig
- Eventuelle informasjonskilder og sparringspartnere

Underveis i gjennomføringen (typisk på prøvens 3. eller 4. dag) vil prøvenemnden komme innom og presentere en liten endring. Du bør derfor ta høyde for dette i løsningsforslaget/planen din.

De avgrensninger, forenklinger og forbehold som tas i forhold til hva som ville vært utført i et virkelig oppdrag må fremkomme i løsningsforslaget. Valg tatt i løsningsforslaget må begrunnes.

Planen leveres dag 1 kl. 16.00.

Gjennomføring (2. – 6. dag av prøven)

Du skal nå implementere løsningen din basert på planleggingen.

Gjennomfør test, og dokumenter resultatet av testen. Testene skal være hensiktsmessige og etter relevant bransjestandarder.

Underveis i gjennomføringen (typisk på prøvens 3. eller 4. dag) vil prøvenemnden komme innom og kan presentere en liten endring. Du bes så om å beskrive hvordan du tror dette påvirker løsningen din, og skissere forslag til evt. tilpasninger.

Endringen skal så langt det er mulig implementeres i løpet av resten av gjennomføringen. Dersom det er noe som er vanskelig eller umulig, må du redegjøre for dette under egenvurderingen.

Tips; Det er alltid en fordel og notere/dokumentere hendelser og avvik underveis, ellers blir de glemt.

Dokumentasjon (2. – 6. dag av prøven)

Følgende dokumentasjon **skal** leveres:

1. Teknisk dokumentasjon av din løsning



2. Logg over utført arbeid
3. Avviksrapport (oversikt over avvik i hht. Planlegging, med begrunnelser for valg)
4. ROS-analyse med tiltak
5. Eventuelle oppgavespesifikke vedlegg/manualer
6. Kort beskrivelse av relevante regler og rammeverk som må overholdes i hht. oppgaven
7. Forklar kort hvilke tiltak innenfor bærekraft, som bedriften(e) du har hatt læretiden i, har gjennomført, eventuelt burde ha gjennomført?

Egenvurdering (leveres siste dag)

- Egenvurderingen skal inneholde disse momentene:
- Oppsummering av gjennomført oppgave
- Begrunnelser for valg du har gjort
- Avvik i løsning i forhold til plan eller oppdrag?
- Utfordringer
- Bruk av hjelpemidler
- Hva kunne vært gjort annerledes eller bedre (prosess og resultat)?

Presentasjon (prøvens siste dag)

Du skal presentere løsningen for prøvenemnden og gi en kort veiledning i hvordan den fungerer. Du vil få spørsmål, og kanskje utføre tillegg til arbeidet du har gjort i løpet av fagprøven.